智联云边端数据采集管控一体化平台

架构概念设计

一、平台定位

本平台是一套**统一的数据采集与管控系统**，能够连接各类水务/工业现场设备，实现数据的集中采集、统一管理和智能调度。

核心能力：

- 支持水利、工业主流通信协议
- 云端平台可直接采集公网设备，无需额外部署
- 边缘Agent覆盖内网、专网等复杂网络环境
- Agent之间对等互联，可相互帮助转发数据

二、价值总结

维度	价值
降本	公网设备无需部署Agent，减少硬件和运维成本
增效	统一平台管理，配置一键下发，告警实时推送
可靠	Agent互助转发、断网缓存，数据零丢失
灵活	支持多种协议，适应各类现场环境
可扩展	Agent对等部署，可动态增减，平滑扩容

三、整体架构

```
┌──────────────────────────────┐
│          云端平台            │
│                              │
│  • Web管理界面               │
│  • 数据存储与分析            │
│  • 配置统一下发              │
│  • 可直接采集公网设备        │
└──────────────────────────────┘
                │
        ┌───────┼───────┐
        │       │       │
        ▼       ▼       ▼
┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐
│ Agent A │ ◄──► │ Agent B │ ◄──► │ Agent C │
└─────────┘ └─────────┘ └─────────┘
        │       │       │
        ▼       ▼       ▼
```

```
┌──────────┐          ┌──────────┐          ┌──────────┐
│ 现场设备 │          │ 现场设备 │          │ 现场设备 │
└──────────┘          └──────────┘          └──────────┘

← Agent之间对等互联，任意Agent都可帮助其他Agent转发数据 →
```

三层架构说明：

层级	说明
云端平台	集中管理、数据存储、可视化展示、配置下发，并可直接采集公网设备
边缘Agent	部署在现场，负责协议转换、数据采集、断网缓存，可帮助其他Agent转发
现场设备	传感器、PLC、RTU、仪表等各类采集终端

四、核心特性

1. 双引擎采集

平台和Agent具备**相同的采集能力**，灵活应对不同场景：

场景	采集方式	优势
设备有公网（4G/5G）	平台直采	无需现场部署，降低成本
设备在内网/专网	Agent采集	穿透网络隔离
网络不稳定	Agent采集	本地缓存，断点续传

2. Agent灵活部署

Agent可作为**软件产品**或**软硬一体产品**交付，适应不同需求：

产品形态	说明	适用场景
纯软件	安装在用户自有服务器/工控机上	已有硬件设施，降低成本
软硬一体（工控机）	预装Agent的4G工控机	厂站现场，开箱即用
软硬一体（嵌入式）	自研嵌入式4G硬件产品	野外分散点位，低功耗

3. Agent对等互助

每个Agent都具备**相同的能力**，当某个Agent无法直连平台时，可请求其他Agent帮忙转发，**保证数据不丢失**：

```
Agent C ──(网络故障)──X──▶ 平台
   │
   └──▶ Agent A ──────────▶ 平台   ✓ 数据正常上报
        (帮忙转发)
```

互助机制的优势： 无主从之分，任意节点故障不影响整体；自动发现可用路径；网络恢复后自动切回直连。

4. 配置统一管理

- 所有配置在平台统一维护，自动下发到各Agent
- 支持版本管理和一键回滚
- Agent断网后仍可使用本地缓存配置

5. 告警管理

支持**云边协同**的告警机制：

层级	能力	优势
边缘告警	Agent本地判断，立即触发	响应快，不依赖网络
云端告警	平台综合分析，全局研判	支持复杂规则，跨站点联动

告警规则由平台统一配置、下发，支持多种推送方式（短信、微信、邮件等）。

6. 边缘计算

Agent具备**本地计算能力**，在数据上报前完成预处理：

能力	说明
数据过滤	去除无效数据、异常值剔除
数据聚合	求平均、最大最小值、累计量计算
公式计算	流量换算、效率计算等业务公式
协议转换	统一不同设备的数据格式

价值： 减少上传数据量，节省带宽；降低平台计算压力；本地快速响应，支持就地控制。

7. 高可靠性

机制	说明
断网缓存	网络故障时数据本地存储，恢复后自动补传
互助转发	Agent可通过其他Agent转发数据到平台
配置持久化	断网重启后仍可正常工作

五、典型应用场景

场景一：水厂综合监控（复杂网络隔离）

```
                              云端平台（公网）
                                   |
═══════════════════════════ 防火墙 ═══════════════════════════
                                   |
          ┌────────────────────────┼────────────────────────┐
          |                        |                        |
      4G水质仪                   Agent A                  4G RTU
     （平台直采）               （水厂中控室）            （平台直采）
                                   |
                                Agent B
                              （网闸前置机）
                                   |
═══════════════════════════ 网闸 ═══════════════════════════
                                   |
                                Agent C
                              （工控网汇聚机）
                                   |
                  ┌────────────────┼────────────────┐
                  |                |                |
                 PLC            加药设备          水泵/变频器
```

特点： 工控网与办公网隔离，Agent链式转发穿透网闸；4G设备走公网平台直采；满足等保合规要求。

场景二：农村供水多站点管理（分布式部署）

```
                              云端平台
                                 |
      ┌──────────┬──────────┬──────┼──────┬──────────┬──────────┐
      |          |          |      |      |          |          |
    Agent      Agent      Agent  Agent  Agent      Agent      Agent
  （水源地）  （加压站1）  （加压站2）（加压站3）  （水厂）
      |          |          |      |      |          |          |
  水位/水质   水泵/压力   水泵/压力 水泵/压力  全套设备
```

特点： 站点分散、数量多，每站部署一个Agent独立采集，平台统一监管。

场景三：城市管网分布式监测（平台直采）

```
                              云端平台
                                 |
      ┌──────┬──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────
    4G RTU     4G RTU     4G RTU   4G RTU   4G RTU     4G RTU     4G RTU
  （监测点1）（监测点2）（监测点3）（监测点4）（监测点5）（监测点6）（监测点7）
      |          |          |        |        |          |          |
    压力       流量       水质     压力     流量       压力       水质
```

特点： 监测点多且分散，设备自带4G，平台直采，无需部署Agent，成本最低。

文档版本： V2.0
编制日期： 2026年1月